

MITARBEITERHANDBUCH

AV-Erfassung - Installation, Schichtarbeit und Teamleiter-Funktionen

App-Version 2.0.2 | Stand: 17.07.2026

Developer: Ralf Krümmel
ralf.kruemmel@outlook.de

Inhalt

Teil A: Installation und Grundregeln

Teil B: Bedienung für Mitarbeiter

Teil C: Verlauf, Schichten und CSV-Export

Teil D: Teamleiter: Freischaltung und vollständige Korrektur

Anhang: Fehlerbehebung, Datenschutz und Kontakt

Die wichtigsten Regeln

- Vor der ersten Tätigkeit immer die richtige Schicht und die eigene Personalnummer bestätigen.
- Die Personalnummer besteht ausschließlich aus Ziffern.
- Jede Kiste und jeder Prozess muss genau der tatsächlich ausgeführten Tätigkeit entsprechen.
- Diverse nur verwenden, wenn keine andere Kategorie passt; eine kurze Information ist Pflicht.
- Nach einer Kiste den automatisch gestarteten Kistenwechsel nicht vergessen: Die nächste Tätigkeit beendet ihn.
- Die App nicht deinstallieren, wenn Erfassungen erhalten bleiben sollen.

Datenschutz: Die Erfassungen werden lokal auf dem Android-Gerät gespeichert. Exportdateien nur an den vorgesehenen Speicherorten ablegen.

Teil A - Installation und Arbeitsbeginn

1. App installieren oder aktualisieren

Für die Installation benötigen Sie die Datei AV-Erfassung-release.apk und ein Android-Gerät ab Android 8.

1. Kopieren Sie AV-Erfassung-release.apk auf das Gerät, beispielsweise in den Ordner Download.
2. Öffnen Sie die APK im Dateimanager. Erlauben Sie bei Bedarf für diesen Dateimanager die Installation unbekannter Apps.
3. Tippen Sie auf Installieren und anschließend auf Öffnen.
4. Erlauben Sie Benachrichtigungen. Dadurch bleibt ein laufender Vorgang in der Statusleiste sichtbar.

Vorhandene Version aktualisieren

Installieren Sie die neue APK über die bestehende App. Android zeigt Aktualisieren. Deinstallieren Sie die alte App nicht, da dabei lokale Erfassungen verloren gehen können.

Wichtig: Version 2.0.2 hat den versionCode 10 und kann direkt über Version 2.0.0 oder 2.0.1 installiert werden.

2. Schicht und Personalnummer

Beim ersten Arbeitsvorgang wählen Sie die Schicht, zu der die Tätigkeit gehört. In einem Überlappszeitraum werden mehrere mögliche Schichten angezeigt.

5. Tippen Sie auf die passende Früh-, Spät- oder Nachtschicht.
6. Tippen Sie in das Feld Personalnummer.
7. Geben Sie ausschließlich Ziffern ein und tippen Sie auf STARTEN.

The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header and a dark olive green background. At the top, the status bar shows the time 13:45, signal strength, and 52% battery. The main title 'AV-ERFASSUNG' is in large, bold, dark red letters. Below it, the text 'Keine aktive Schicht' is displayed. A central white modal with rounded corners contains the following elements: the title 'Schicht und Personalnummer', a note 'Die Personalnummer darf nur aus Zahlen bestehen.', two selectable shift options ('Frühschicht · 2026-07-17' in red and 'Spätschicht · 2026-07-17' in red), a text input field for the 'Personalnummer', and two buttons at the bottom ('ABBRECHEN' in red and 'STARTEN' in grey). Below the modal, two buttons labeled 'VERLAUF' and 'SCHICHTEN' are partially visible. At the bottom of the screen is an 'INFO' button.

13:45

AV-ERFASSUNG

Keine aktive Schicht

Schicht und Personalnummer

Die Personalnummer darf nur aus Zahlen bestehen.

Frühschicht · 2026-07-17

Spätschicht · 2026-07-17

Personalnummer

ABBRECHEN STARTEN

VERLAUF SCHICHTEN

INFO

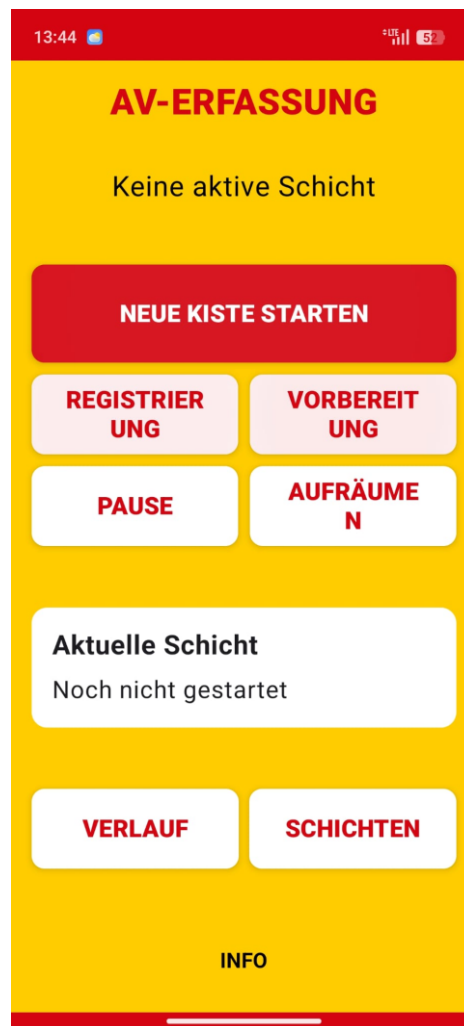
Schichtauswahl mit numerischer Personalnummer

3. Startseite und Tätigkeitsauswahl

Nach bestätigter Schicht wählen Sie die Tätigkeit, die Sie tatsächlich beginnen.

- 8. NEUE KISTE STARTEN öffnet die Auswahl der Kistenart.
- 9. REGISTRIERUNG startet eine eigenständige Registrierung.
- 10. VORBEREITUNG erfasst die Vorbereitung zu Beginn der Schicht.
- 11. PAUSE startet eine Pause ohne laufende Kiste.
- 12. AUFRÄUMEN startet den Schichtabschluss.

Merksatz: Immer zuerst die tatsächlich ausgeführte Tätigkeit auswählen.



Startseite der AV-Erfassung

4. Neue Kiste erfassen

Wählen Sie die Kistenart passend zum Inhalt: Tagespost, Sachbearbeitung, Rückläufer, Routing, Ablage oder HR-Akte.

13. Tippen Sie auf NEUE KISTE STARTEN und anschließend auf die richtige Kistenart.
14. Prüfen Sie Schicht, Personalnummer und automatisch vergebene Kisten-ID.
15. Bearbeiten Sie die Kiste; die aktive Nettozeit läuft automatisch.
16. Verwenden Sie PAUSE, REGISTRIER., IMAGE oder DIVERSE nur beim tatsächlichen Wechsel der Tätigkeit.

13:45

KISTE S-2026-07-17-001

TAGESPOST

Spätschicht · 2026-07-17

Personalnr. 7262

Gestartet: 13:45:55

Aktive Nettozeit

00:00:02

PAUSE **REGISTRIER.**

IMAGE **DIVERSE**

KISTE BEENDEN

Aktive Kiste mit Nettozeit und Prozessknöpfen

5. Diverse richtig verwenden

Diverse ist für Tätigkeiten vorgesehen, die nicht als Pause, Registrierung oder Image erfasst werden können.

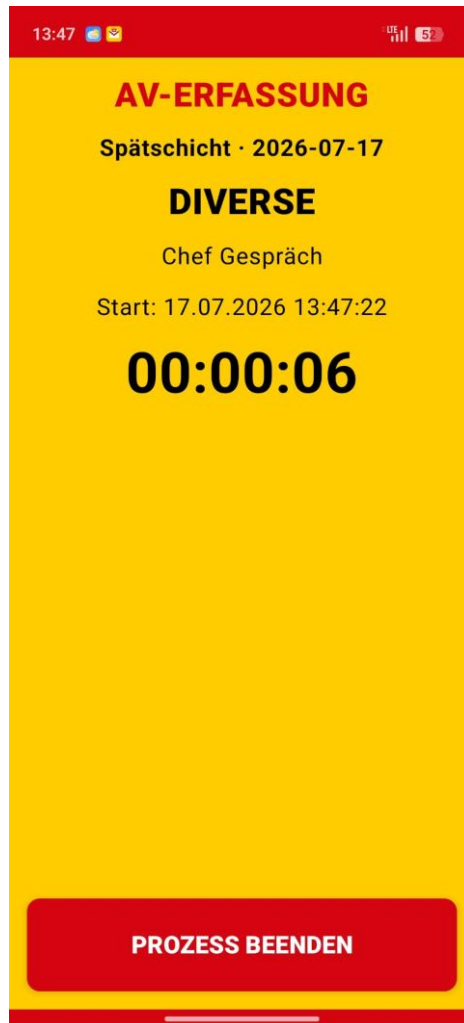
17. Tippen Sie auf DIVERSE.

18. Geben Sie eine kurze eindeutige Information ein, beispielsweise Chefgespräch, technische Störung oder Rückfrage.

19. Der Prozess beginnt erst nach Bestätigung.

20. Tippen Sie nach Ende auf PROZESS BEENDEN.

Pflichtfeld: Ein Diverse-Prozess kann ohne kurze Information nicht gestartet werden.



Aktiver Diverse-Prozess mit verpflichtendem Hinweis

6. Pause und Unterbrechung einer Kiste

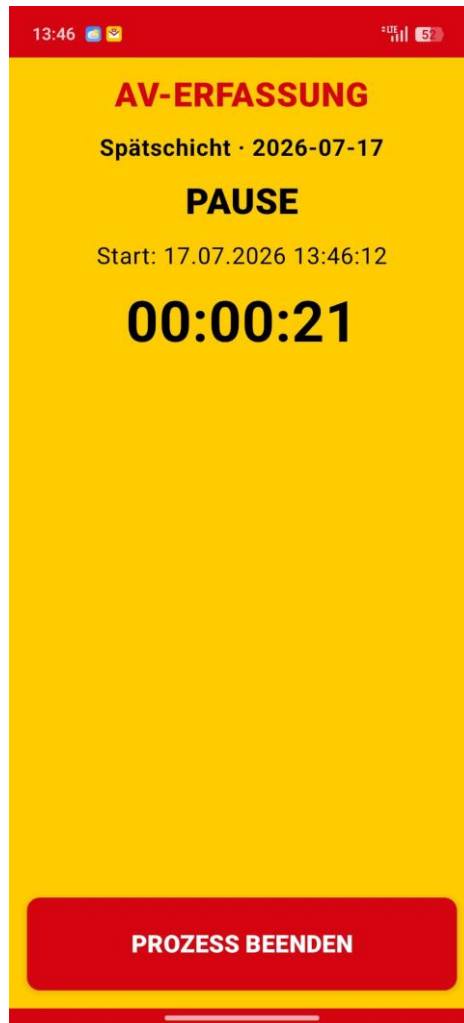
Eine Pause wird separat gemessen und zählt nicht als produktive Zeit. Bei einer laufenden Kiste wird diese unterbrochen.

21. Tippen Sie auf PAUSE, sobald die Pause tatsächlich beginnt.

22. Lassen Sie den Pausenbildschirm während der Pause geöffnet; die Zeit läuft auch bei gesperrtem Bildschirm weiter.

23. Tippen Sie auf PROZESS BEENDEN.

24. Wählen Sie danach Kiste fortsetzen, unterbrochen lassen oder Kiste beenden.



Aktiver Pausenprozess



Auswahl nach Ende eines kistenbezogenen Prozesses

7. Kiste beenden

Beenden Sie eine Kiste erst, wenn ihre Bearbeitung vollständig abgeschlossen ist.

25. Tippen Sie unten auf KISTE BEENDEN.

26. Prüfen Sie Kistenart, Personalnummer, Start, Ende, Bruttozeit, Unterbrechungen und Nettozeit.

27. Tippen Sie auf BEENDEN. Mit ABBRECHEN kehren Sie zur Kiste zurück.

28. Direkt nach dem Beenden startet automatisch der Kistenwechsel.

13:47

KISTE S-2026-07-17-001

TAGESPOST

Spätschicht · 2026-07-17

Personalnr. 7262

Gestartet: 13:45:55

Aktive Nettozeit

Kiste wirklich beenden?

Kistenart	Tagespost
Personalnummer	7262
Start	13:45:55
Ende	13:47:51
Bruttozeit	00:01:56
Unterbrechungen	00:00:57
Nettozeit	00:00:59

ABBRECHEN BEENDEN

KISTE BEENDEN

Kontrollfenster vor dem Kistenabschluss

8. Automatischer Kistenwechsel

Der Kistenwechsel umfasst Wegbringen, Holen, Laufweg und Anlegen der nächsten Kiste. Er ist produktive Schichtzeit.

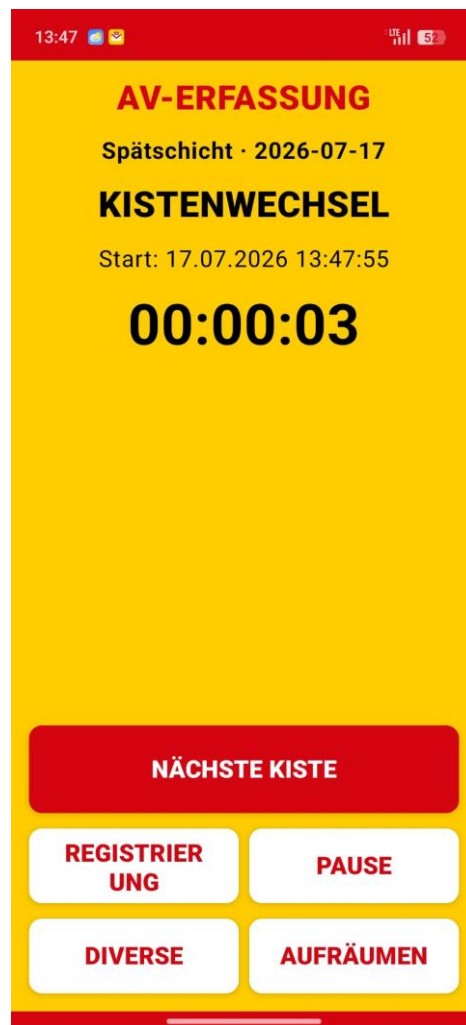
29. Der Kistenwechsel startet exakt mit dem Ende der vorherigen Kiste.

30. NEUE KISTE öffnet die Kistenartauswahl. Erst das tatsächliche Starten beendet den Kistenwechsel.

31. Alternativ können Registrierung, Pause, Diverse oder Aufräumen gestartet werden.

32. Wenn die Schicht endet, wählen Sie Aufräumen oder Schicht beenden; lassen Sie den Kistenwechsel nicht weiterlaufen.

Hinweis: Ab 20 Minuten weist die App auf einen ungewöhnlich langen Kistenwechsel hin.



Aktiver Kistenwechsel mit möglichen Folgetätigkeiten

9. Aufräumen und Schicht beenden

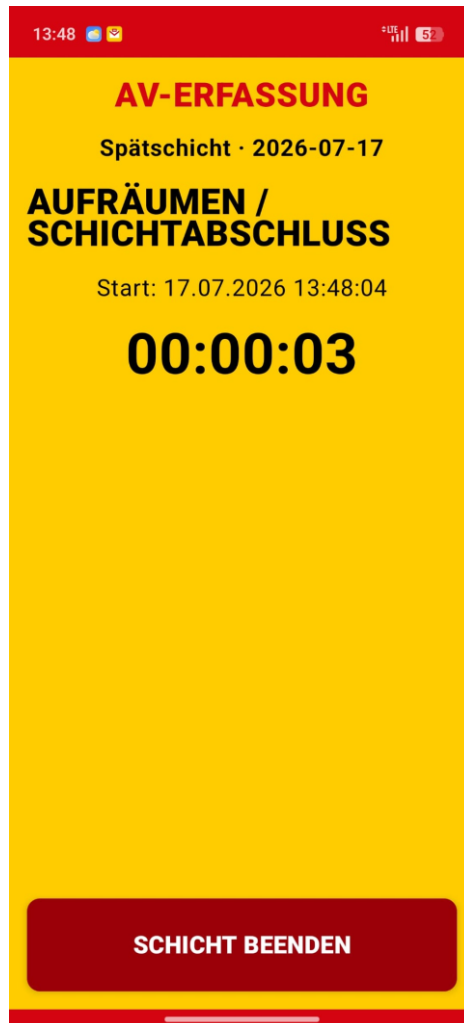
Abschlussarbeiten werden als eigener produktiver Prozess erfasst.

33. Starten Sie AUFRÄUMEN beim tatsächlichen Beginn der Abschlussarbeiten.

34. Führen Sie die Abschlussarbeiten durch.

35. Tippen Sie auf SCHICHT BEENDEN, wenn die Arbeit tatsächlich abgeschlossen ist.

36. Prüfen Sie anschließend Verlauf und Schichtbericht.



Aktiver Prozess Aufräumen / Schichtabschluss

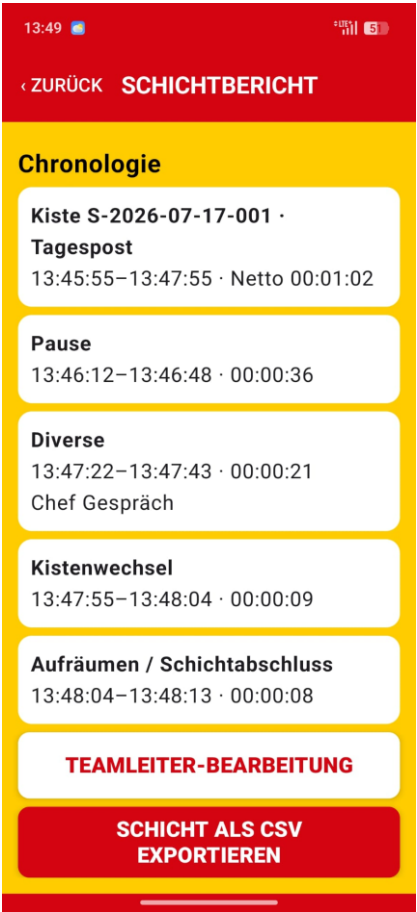
Teil C - Verlauf, Schichten und Export

10. Verlauf nach Schichten

VERLAUF zeigt nicht mehr einzelne Kalendertage, sondern zusammengehörige Schichten. Tippen Sie auf die Schichtkarte, um die Chronologie auszuklappen.



Geschlossene Schichtkarte im Verlauf



Ausgeklappte Chronologie mit Kisten und Prozessen

11. Schichten und Schichtbericht

Unter SCHICHTEN finden Sie abgeschlossene und aktive Schichten mit Kistenanzahl und produktiver Zeit.

37. Tippen Sie auf SCHICHTEN.

38. Tippen Sie auf eine Schichtkarte, um den vollständigen Schichtbericht zu öffnen.

39. Kontrollieren Sie Kistenanzahl, Nettozeit, Durchschnitt, Registrierung, Image, Diverse, Kistenwechsel, Pause und produktive Gesamtzeit.

40. Gelöschte Kisten werden separat angezeigt und nicht in den Kennzahlen mitgezählt.



Schichtübersicht mit Exportauswahl

14:01	
SCHICHTBERICHT	
Spätschicht · 2026-07-17	
Personalnummer	7262
Schichtstatus	MANUALLY_CORRECTED
Schichtfenster	17.07.2026 13:30:00 – 17.07.2026 21:45:00
Kisten	0
Kisten-Nettozeit	00:00:00
Ø je Kiste	–
Abweichung zum Ziel 20:00	–
Registrierung	00:00:00
Image	00:00:00
Diverse	00:00:21
Kistenwechsel	00:00:09
Vorbereitung	00:00:00
Aufräumen	00:00:08
Pause	00:00:00
Produktive Zeit	00:00:39
Nicht klassifiziert	00:00:11
Chronologie	

Schichtbericht mit Kennzahlen

12. CSV exportieren

CSV-Dateien können beispielsweise in Excel geöffnet und für einzelne, ausgewählte oder alle Schichten erzeugt werden.

41. Wählen Sie in SCHICHTEN bei Bedarf einzelne Schichten für den Export aus.
42. Tippen Sie auf CSV EXPORTIEREN beziehungsweise ALLE SCHICHTEN EXPORTIEREN.
43. Prüfen Sie die Vorschau mit Anzahl Schichten, Kisten, Kistenwechseln und Registrierungen.
44. Tippen Sie auf CSV EXPORTIEREN und wählen Sie in Android einen Speicherort.

Format: Die CSV ist deutschsprachig, UTF-8-kodiert und verwendet Semikolon als Trennzeichen.



CSV-Exportvorschau mit Detaildaten und Zusammenfassung

TEAMLEITER-BEREICH

Freischaltung, vollständige Korrektur und nachvollziehbare Löschung

Nur für berechtigte Teamleiter

Verantwortung: Jede manuelle Änderung benötigt einen sachlichen Änderungs- oder Lösgrund. Teamleiter-Keys dürfen nicht an Mitarbeiter weitergegeben werden.

13. Teamleiter-Key erzeugen

Der Teamleiter-Keygenerator ist eine separate Android-App und darf nur auf berechtigten Teamleiter-Geräten installiert werden.

45.Öffnen Sie den Teamleiter-Keygenerator.

46.Tippen Sie auf NEUEN KEY ERSTELLEN.

47.Der Key ist ab Erstellung neun Stunden gültig.

48.Tippen Sie auf KEY KOPIERT oder übertragen Sie den angezeigten Key sorgfältig in die AV-Erfassung.

Sicherheit: Da die Prüfung offline erfolgt, schützt der Key vor Fehlbedienung, ersetzt aber keine zentrale Benutzerverwaltung.



Separater Teamleiter-Keygenerator mit neun Stunden Gültigkeit

14. Teamleiter-Modus freischalten

Die Freischaltung erfolgt im Schichtbericht oder in der Kistendetailansicht.

49.Öffnen Sie VERLAUF oder SCHICHTEN und anschließend den betreffenden Schichtbericht.

50.Tippen Sie auf TEAMLEITER-BEARBEITUNG.

51.Geben Sie den vollständigen Key ein und tippen Sie auf FREISCHALTEN.

52.Die App zeigt an, bis wann der Teamleiter-Modus aktiv ist.

13:51

< ZURÜCK **SCHICHTBERICHT**

Chronologie

Kiste S-2026-07-17-001 · Tagespost
13:45:55–13:47:55 · Netto 00:01:02

Teamleiter-Freigabe

Geben Sie einen gültigen Teamleiter-Schlüssel ein. Er ist ab Erstellung neun Stunden gültig.

Teamleiter-Schlüssel

TL1-TIBI8K-ETRUQSFDH5OJ

ABBRECHEN FREISCHALTEN

Aufräumen / Schichtabschluss
13:48:04–13:48:13 · 00:00:08

TEAMLEITER-BEARBEITUNG

SCHICHT ALS CSV EXPORTIEREN

Dialog zur Teamleiter-Freigabe

15. Kiste vollständig bearbeiten

Öffnen Sie im Schichtbericht unter Chronologie die betroffene Kiste über BEARBEITEN.

- 53.KISTENDATEN BEARBEITEN ändert Kistenart, Personalnummer, Start und Ende.
- 54.SCHICHTZUORDNUNG ÄNDERN verschiebt die Kiste in die richtige Schicht.
- 55.UNTERBRECHUNG HINZUFÜGEN erfasst eine fehlende Pause, Registrierung, Image- oder Diverse-Zeit.
- 56.Bei vorhandenen Unterbrechungen stehen ÄNDERN und LÖSCHEN direkt an der Zeile.
- 57.Geben Sie bei jeder Änderung einen nachvollziehbaren Grund ein.

14:16

◀ ZURÜCK **KISTE S-2026-07-17-001**

Unterbrechungen

Pause
 14:13:58–14:14:13
 Dauer: 00:00:14

ÄNDERN LÖSCHEN

Unterbrechungen gesamt **00:00:14**

Netto-Bearbeitungszeit 00:00:20

Teamleiter-Modus aktiv bis
22:50:44 Uhr

KISTENDATEN BEARBEITEN

SCHICHTZUORDNUNG ÄNDERN

UNTERBRECHUNG HINZUFÜGEN

GESAMTE KISTE LÖSCHEN

Freigeschaltete Kistendetailansicht mit Teamleiter-Aktionen

16. Prozess hinzufügen oder umklassifizieren

Im Schichtbericht können eigenständige Prozesse vollständig nachgetragen oder korrigiert werden.

58. Tippen Sie auf PROZESS MANUELL HINZUFÜGEN oder bei einem vorhandenen Prozess auf ÄNDERN.

59. Wählen Sie Kistenwechsel, Registrierung, Image, Diverse, Pause, Schichtvorbereitung oder Aufräumen.

60. Prüfen Sie die Schichtzuordnung und tragen Sie Start sowie Ende vollständig ein.

61. Bei Diverse ist ein Hinweis Pflicht. Bei Kistenwechsel können vorherige und nächste Kisten-ID ergänzt werden.

62. Tragen Sie den Änderungsgrund ein und tippen Sie auf SPEICHERN.

Auswahl und vollständige Bearbeitung der Prozessart

13:51

Prozess hinzufügen

Prozessart

Kistenwechsel

Registrierung

Image

Diverse

Pause

Schichtvorbereitung

Aufräumen /

Schichtzuordnung

Spätschicht · 2026-07-17

Start (TT.MM.JJJJ HH:MM:SS)

17.07.2026 13:51:28

Ende (TT.MM.JJJJ HH:MM:SS)

ABBRECHEN

SPEICHERN

Zeit, Hinweis, Schichtzuordnung und Änderungsgrund

17. Fehlerhaften Prozess stornieren

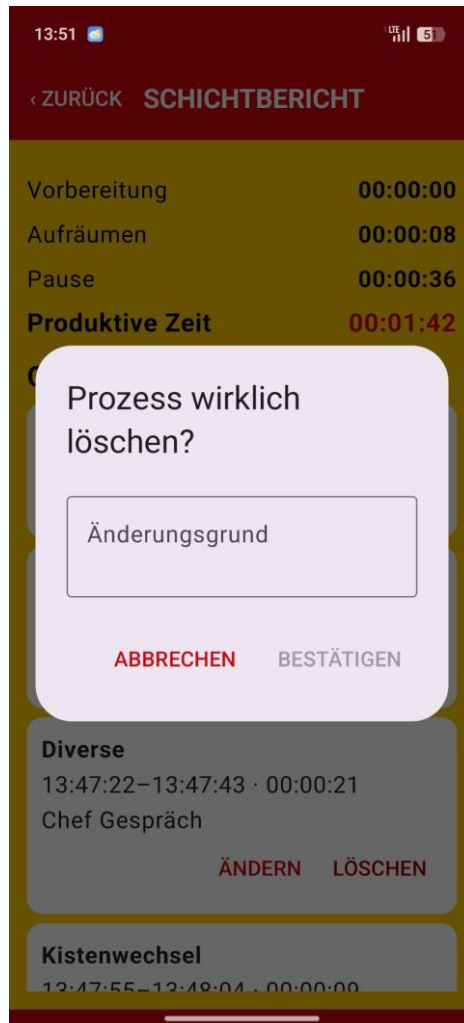
Ein falsch erfasster Prozess wird nicht kommentarlos entfernt, sondern mit Änderungsgrund storniert.

63. Suchen Sie den Prozess in der Chronologie des Schichtberichts.

64. Tippen Sie auf LÖSCHEN.

65. Geben Sie einen sachlichen Änderungsgrund ein.

66. Bestätigen Sie. Die Schichtkennzahlen und der CSV-Export werden sofort neu berechnet.



Pflichtabfrage vor dem Stornieren eines Prozesses

18. Ganze Kiste löschen

Eine abgeschlossene Kiste kann direkt in der Chronologie oder in ihrer Detailansicht gelöscht werden.

67. Aktivieren Sie die Teamleiter-Bearbeitung und suchen Sie die betroffene Kiste.

68. Tippen Sie auf GESAMTE KISTE LÖSCHEN.

69. Geben Sie einen eindeutigen Löschrund ein und bestätigen Sie.

70. Die Kiste bleibt als rote Prüfspur erhalten, wird aber nicht mehr in Kistenanzahl, Zeiten oder Durchschnitt eingerechnet.

Nicht rückgängig: Prüfen Sie Kisten-ID und Schicht sorgfältig. Eine gelöschte Kiste kann in der App nicht wieder aktiviert werden.

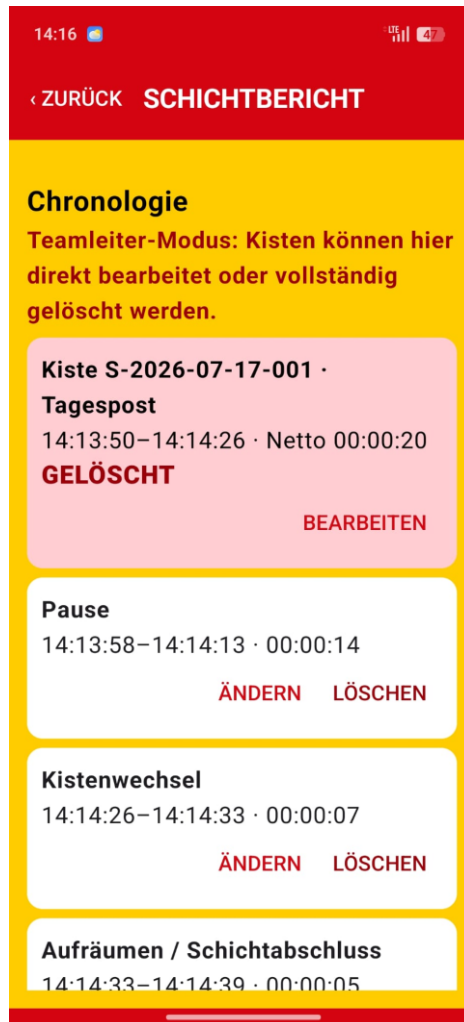


Sicherheitsabfrage mit verpflichtendem Löschrund

19. Gelöschte Kisten erkennen

Gelöschte Kisten bleiben zur Nachvollziehbarkeit sichtbar.

- 71.Im Verlauf und im Schichtbericht hat die Kistenkarte einen roten Hintergrund und die Kennzeichnung GELÖSCHT.
- 72.In der Schichtübersicht steht zusätzlich die Anzahl gelöschter Kisten.
- 73.Die Detailansicht enthält Löszeitpunkt und Lösgrund im Änderungsprotokoll.
- 74.Gelöschte Kisten sind von der statistischen Kistenanzahl und Kistenzeit ausgeschlossen.



Rot markierte gelöschte Kiste im Schichtbericht



Schichtübersicht mit Anzahl gelöschter Kisten

20. Teamleiter-Abschlusskontrolle

- Stimmt die bearbeitete Kisten-ID mit dem Papier- oder Arbeitsvorgang überein?
- Sind Start und Ende chronologisch und innerhalb der richtigen Schicht?
- Sind Pausen, Registrierung, Image und Diverse ohne unzulässige Doppelzählung erfasst?
- Ist bei Diverse ein verständlicher Hinweis vorhanden?
- Sind Kistenwechsel-Referenzen auf vorherige und nächste Kiste korrekt?
- Ist jede Änderung mit einem sachlichen Grund dokumentiert?
- Wurden Schichtbericht und gegebenenfalls CSV nach der Korrektur erneut geprüft?

Grundsatz: Automatisch erfasste Originaldaten und Teamleiter-Änderungen müssen für eine spätere Prüfung nachvollziehbar bleiben.

21. Häufige Probleme

Problem	Lösung
STARTEN bleibt grau	Personalnummer fehlt oder enthält keine Ziffer.
Diverse startet nicht	Eine kurze Information fehlt.
Teamleiter-Key ungültig	Key vollständig eingeben; Gültigkeit und Gerätezeit prüfen.
Kiste kann nicht gelöscht werden	Nur abgeschlossene Kisten können gelöscht werden; laufende Prozesse zuerst beenden.
CSV nicht gespeichert	Speicherort und Dateiberechtigung prüfen; Export erneut starten.
Aktiver Vorgang nach Neustart	App öffnen und den wiederhergestellten Vorgang fortsetzen oder korrekt beenden.

Kontakt

Developer: Ralf Krümmel

E-Mail: ralf.kruemmel@outlook.de

Bei einer Fehlermeldung möglichst Kisten-ID, Schichtdatum, Uhrzeit und einen Screenshot angeben.